

COMP3402.SOFTWARE ENGINEER II(CAPSTONE)

Prof. Javier A. Dastas Mendez

Documento Técnico del Proyecto: Bookhoard

Obed O. Lopez Beltran - R00584261

Adriana M. Marrero Sánchez - R00627200

19 de mayo de 2026

Table of Contents

Introducción:	2
¿Qué problema resuelve BookHoard?	2
Objetivos para BookHoard:	2
Descripción funcional de BookHoard:	2
Tecnologías utilizadas	3
Proceso de desarrollo	3
Evidencia de SCRUM.....	4
Evidencia técnica.....	8
Proceso de registrar libro:	8
Proceso de macar libro como leído:	10
Proceso de crear “Shelf”:	11
Evidencia de pruebas	13
UAT funcionales	13
C01: Prueba de log in	13
C02: Prueba de registrar libro	13
C03: Prueba de creación de “Shelf”	14
UAT enfocadas en UI	15
U01-Password equivocado	15
U02-Cuando el email no existe	16
U03-Cuando los passwords no son iguales	17
Diagramas	18
Diagrama de flujo funcional	18
Diagrama de arquitectura de software	18
Diagrama Diccionario de datos	19
Reflexiones	20
Reflexión personal-Obed O. López Beltran.....	20
Reflexión personal-Adriana M. Marrero Sánchez	20
Reflexión Grupal.....	20

Enlace del repositorio: <https://github.com/AdrianaM2S/App-BookHoard>

Introducción:

BookHoard es un website que permite a los lectores cataloguen sus libros de manera personalizada. El usuario puede catalogar los libros usando “Shelfs” que ellos mismos pueden crear. Esto hace más fácil encontrar libros específicos que tengan y saber en qué estado de leído está el libro.

¿Qué problema resuelve BookHoard?

El problema que BookHoard ofrece resolver para el cliente es poder catalogar los libros que tenga en su posesión y cuales hayan leído. Para personas que tiene muchos libros se le puede hacer difícil acordarse cuales tiene, esto puede terminar en el lector comprando el mismo libro dos veces o en situaciones donde el libro es de una serie puede terminar comprando el libro equivocado pensando que tenía el que venía antes. También es difícil acordarse que libros ya terminaron de leer y cuales no han empezado, BookHoard permite que el usuario marque libros como leídos, leyendo o no leídos.

Objetivos para BookHoard:

Nuestro objetivo con este website es ofrecer un método para categorizar libros de una manera organizada y personal. El usuario puede crear “Shelfs” para organizar los libros que tenga y puede marcar esos libros como leídos, leyendo o no leídos. Si el libro no está en el sistema el usuario también tiene la habilidad de registrar ese libro al website con solo llenar la información del libro.

Descripción funcional de BookHoard:

El website permite que el usuario se registre, si usuario ya tiene una cuenta puede iniciar acceso para acceder al website. Cuando el usuario esta adentro puede ver los libros que están registrados, en la ocasión que el usuario vea que el libro que está buscando no este registrado el usuario lo puede registrar. Para registrar un libro el usuario requiere llenar toda la información sobre el libro: el título, autor, sinopsis, el ISBN code, si el libro es hardcover o paperback, su género, su día de publicación, cuantas páginas tiene y su lenguaje. Adicionalmente el usuario puede añadir el cover del libro si desea. Cuando el usuario en cuenta el libro que estaba buscando lo puede guardar como que lo tiene y su estado de leído, leyendo o no leído. Después que el usuario tenga libros guardados puede crear “Shelfs” para guardar esos libros de una manera personalizada.

Tecnologías utilizadas

Lenguajes	Para que se utilizo
HTML	Para crear las páginas del website.
MySQL	Para crear la base de datos.
Python	Para codificar el Backend del website.
CSS	Para darle una apariencia más atractiva al website
Flask	Servidor web y renderizado de templates.
Flask-SQLAlchemy	ORM para la base de datos SQLite.
Flask-Login	Autenticación y sesión de usuarios.
Flask-WTF	Manejo de formularios (presente como dependencia general).
email-validator	Validación de correo electrónico en formularios.
PyMySQL	Adaptador MySQL / MariaDB (aunque actualmente se usa SQLite local).

Herramientas adicionales	Para que se utilizo
Visual Studio Code	Se utilizo para codificar el website completo.
GitHub	Se utilizo para guardar el website y para poder compartirlo entre el grupo.

Proceso de desarrollo

En el proceso de desarrollo se dividieron las tareas en forma de backend y frontend con cada integrante trabajando en una y ayudándose entre uno al otro.

Integrantes	Roles
Adriana M. Marrero Sánchez	Encargada de la mayoría de backend y creación de la base de datos.
Obed O. Lopez Beltran	Encargado del frontend y funciones básicas del frontend.

Evidencia de SCRUM

Product Backlog Item		
Autenticación de usuarios (Pantalla de login/Sign In)		
# Sprint	Objetivo a Completar (Sprint Backlog)	% que representa del Product Backlog
1	Crear la base de datos y las tablas requeridas para el Login.	5%
1	Definir el layout y colores de las interfaces.	5%
1	Desarrollar la pantalla de Login principal.	40%
2	Desarrollar la pantalla y funcionalidades para el registro del usuario.	40%
2	Desarrollar las funcionalidades de la pantalla de Login (validación con el Backend).	10%

Product Backlog Item		
Catálogo de libros / Página principal		
# Sprint	Objetivo a Completar (Sprint Backlog)	% que representa del Product Backlog
2	Desarrollar pantalla catálogos de libros.	40%
3	Crear la base de datos y las tablas para clasificar libros.	10%

Product Backlog Item		
Catálogo de libros / Página principal		
# Sprint	Objetivo a Completar (Sprint Backlog)	% que representa del Product Backlog
3	Desarrollar la pantalla y funcionalidades (Botones de transición).	40%
3	Desarrollar la barra de búsqueda de libros.	10%

Product Backlog Item		
Registro de Libros		
# Sprint	Objetivo a Completar (Sprint Backlog)	% que representa del Product Backlog
4	Crear la base de datos y las tablas requeridas para registrar libros.	10%
4	Desarrollar la pantalla de registración de libros.	40%
4	Desarrollar la pantalla y funcionalidades para registrar libros.	40%
5	Desarrollar las funciones de la pantalla de registración de libros (validación con el Backend).	10%

Product Backlog Item		
Página de información de libro		
Sprint	Objetivo a Completar (Sprint Backlog)	% que representa del Product Backlog
5	Desarrollar pantalla de información del libro.	40%
5	Desarrollar las funciones de la pantalla (Agregar libros al catálogo personal y marcar como leído, etc).	40%
6	Añadir el rating en estrellas.	20%

Product Backlog Item		
Reviews de libros		
# Sprint	Objetivo a Completar (Sprint Backlog)	% que representa del Product Backlog
6	Desarrollar pantalla de reviews.	40%
6	Desarrollar método de calculación de rating de estrellas y que aparezca en la página de información de libro.	45%
7	Desarrollar función para someter review (Con rating).	15%

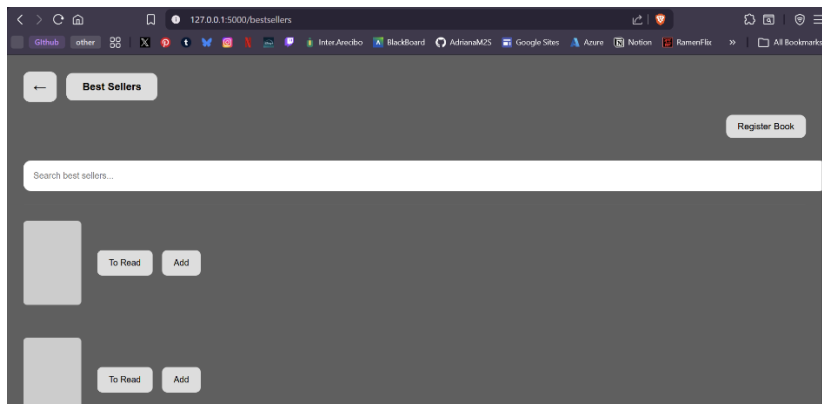
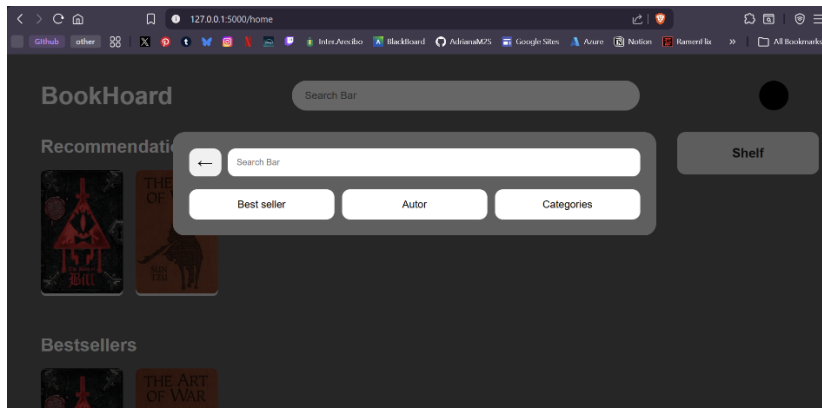
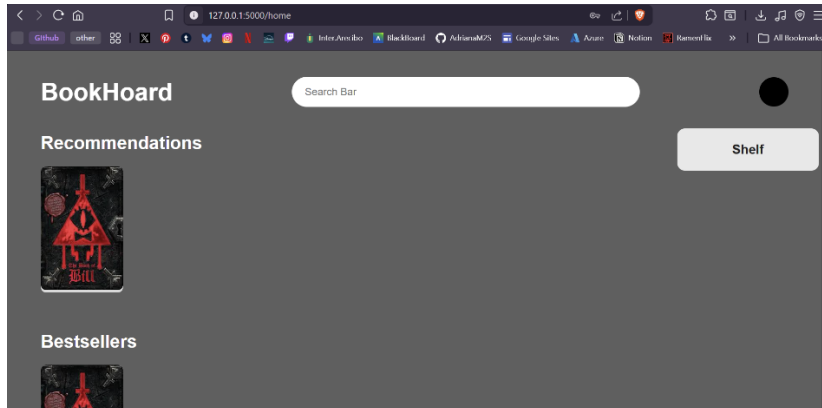
Product Backlog Item		
Catálogo personal del usuario		
# Sprint	Objetivo a Completar (Sprint Backlog)	% que representa del Product Backlog
7	Desarrollar pantalla de catálogo personal.	30%
7	Crear la base de datos y las tablas para el catálogo personal del usuario.	30%
8	Desarrollar método de organización de libros añadidos (En página de información de libro) por el usuario.	25%
8	Desarrollar las funciones de “Shelfs” y “tags”.	15%

Product Backlog Item		
Recomendaciones de libros para el usuario		
# Sprint	Objetivo a Completar (Sprint Backlog)	% que representa del Product Backlog
9	Desarrollar método de calculación las preferencias del usuario.	50%
9	Desarrollar método para que aparezca en la página principal (Catálogo de libros) en el área de recomendaciones.	50%

Evidencia técnica

Proceso de registrar libro:

Si el libro que el usuario está buscando no está registrado en el website, el usuario puede registrarlo el mismo. Solo tiene que entrar a registrar libros y llenar la información: título, autor, sinopsis, tipo de libro, el ISBN code del libro, el género, el número de páginas, el día de publicación y su lenguaje. Después de llenar la información también tiene la opción de añadirle cover y después de eso le da registrar el libro.



127.0.0.1:5000/registerbook

←

Register Book

Title*
Enter book title

Author*
Enter author name

Synopsis*
Enter the book synopsis

Cover
Choose File

Book Type*
Select

127.0.0.1:5000/registerbook

←

Register Book

Title*
Art of War

Author*
Sun Tzu

Synopsis*
The Art of War is an ancient Chinese military treatise dating from the late Spring and Autumn period. The work, which is attributed to the ancient Chinese military strategist Sun Tzu, is

Cover
Choose File

Book Type*
Hardcover

ISBN*
1590300548

Genre*
Non-Fiction

127.0.0.1:5000/registerbook

←

military strategist Sun Tzu, is

ISBN*
1590300548

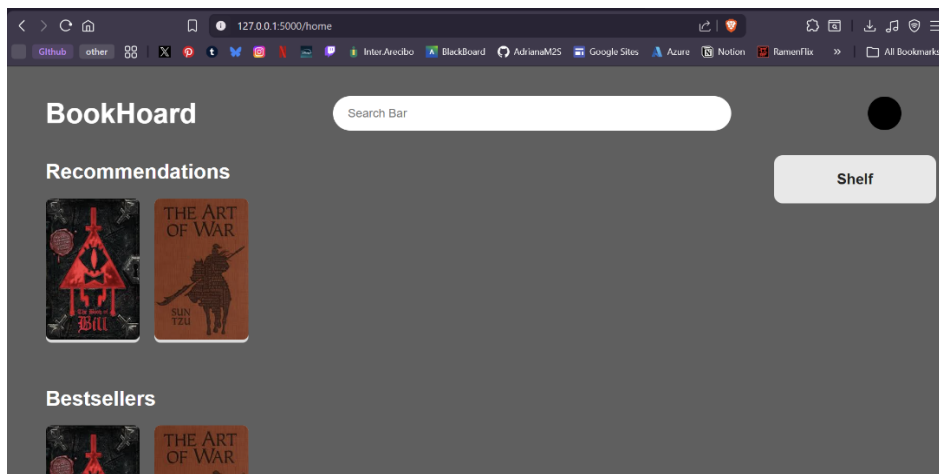
Genre*
Non-Fiction

Pages*
474

Publication Date*
10/06/2003

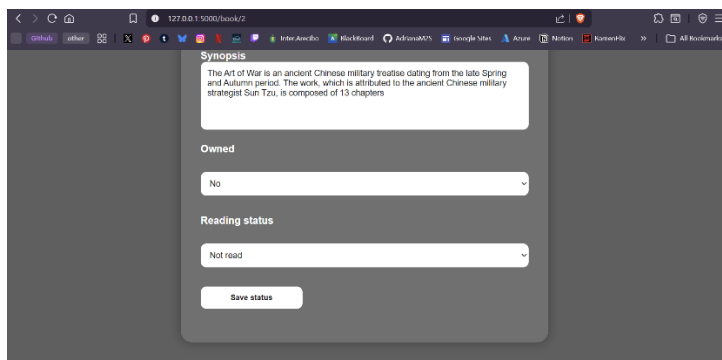
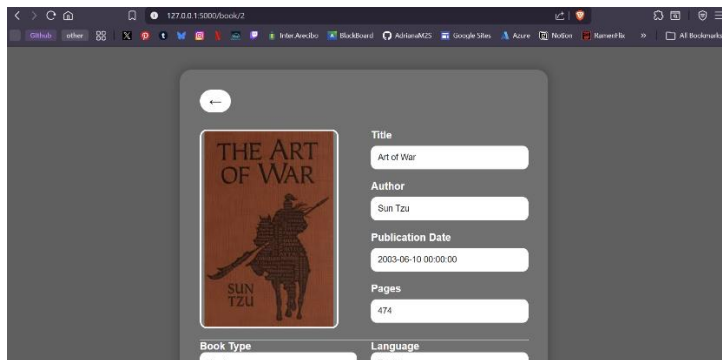
Language*
English

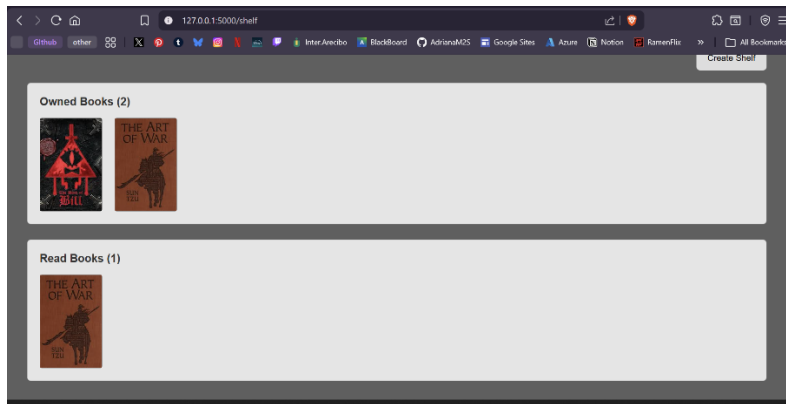
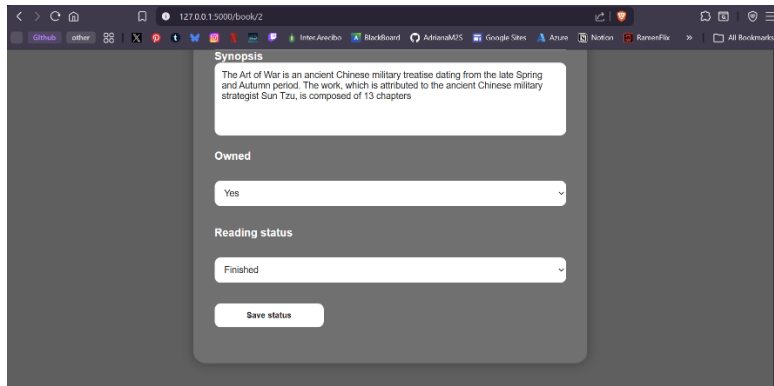
Register Book



Proceso de macar libro como leído:

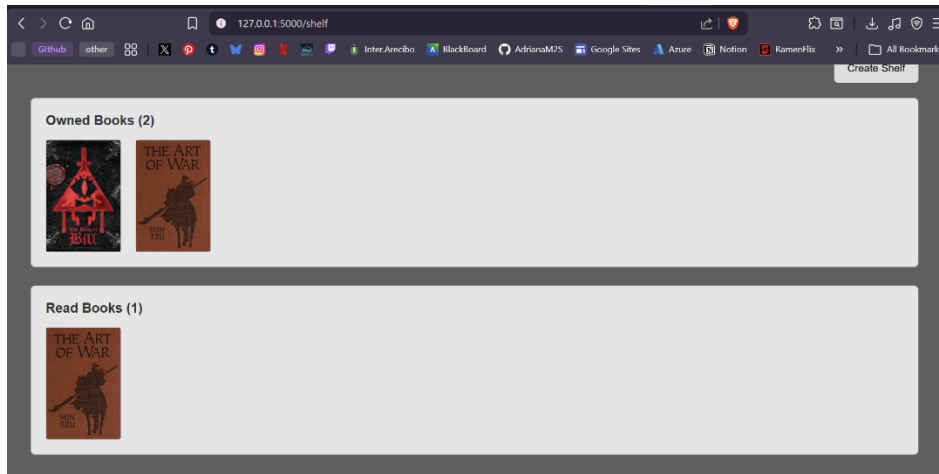
Para añadir el libro a su catálogo y marcar su proceso de leído, el usuario tiene que darle click al libro que desea. Esto lo llevará a la página de información del libro donde abajo podrá marcarlo como “Owned” y marcar en qué proceso de leído está el libro. Después de eso el libro aparecerá en la página de shows del usuario.

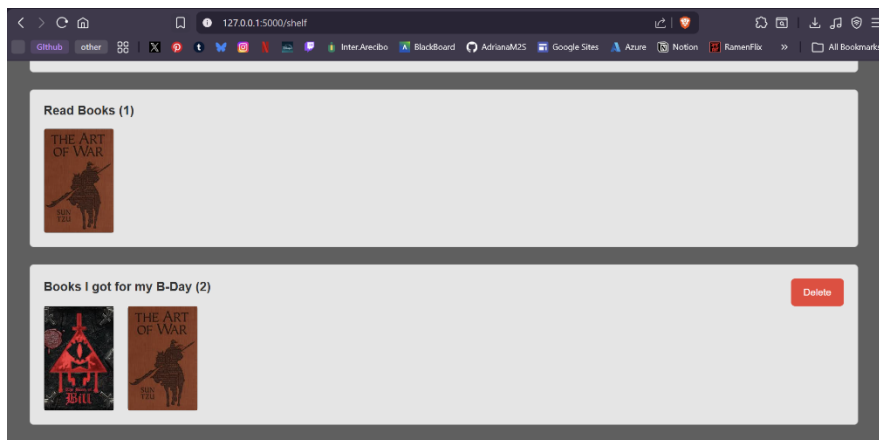
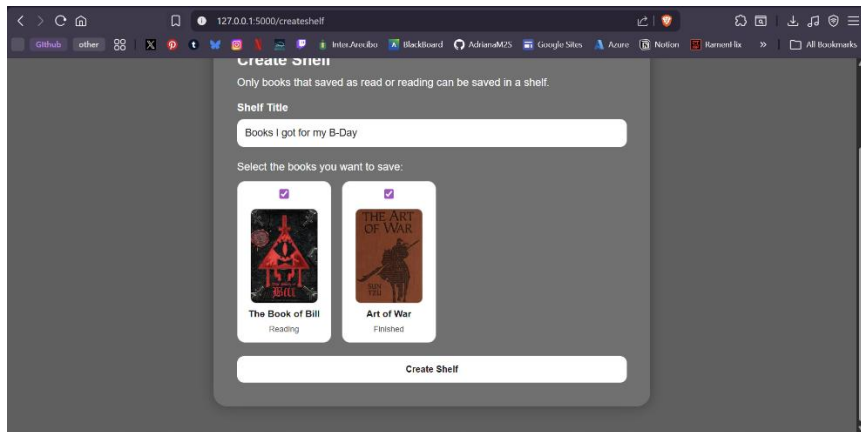
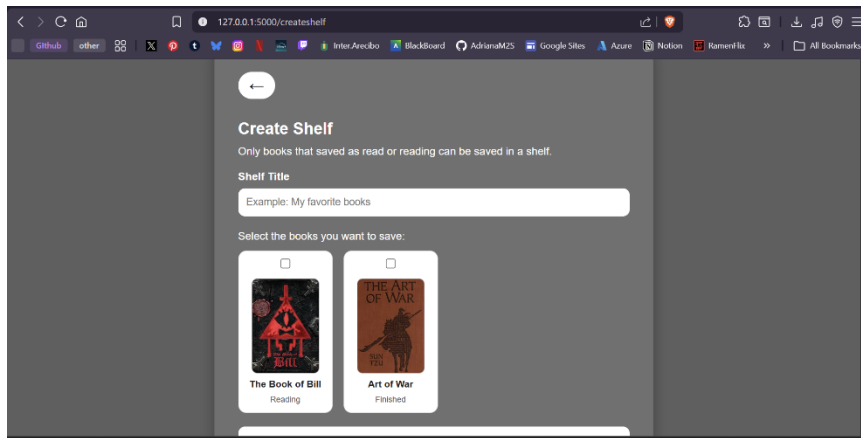




Proceso de crear “Shelf”:

Para crear un “Shelf” el usuario tiene que darle click al botón de “Create Shelf” donde lo llevará a la página de creación. En esta página el usuario le puede darle título al “Shelf” y seleccionar entre sus libros que estén en proceso de leer o terminados de leer. Después que el usuario haya puesto su título y seleccione los libros puede crear el “Shelf” donde aparecerá en la página de ‘Shelf’.





Evidencia de pruebas

UAT funcionales

C01: Prueba de log in

Objetivo	Que el usuario pueda acceder a la aplicación si tiene cuenta.
Precondición	El usuario debe tener una cuenta ya registrada y guardada en el database.
Datos de prueba	Email: adriana.m.marrero16@gmail.com Password: 123456789
Pasos	1. Ingresar al website 2. Entra su email 3. Entra su password 4. Presiona el botón de log in
Resultado esperado	El website debe dejar que el usuario entre y enseñarle la página principal.
Resultado real	El usuario pudo entrar al website y le mostró la página principal.
Estado	Pass

C02: Prueba de registrar libro

Objetivo	Que el usuario puede registrar un libro nuevo al website.
Precondición	El usuario debe estar logged in al website.

Datos de prueba	Título: Art of War Autor: Sun Tzu Synopsis: The Art of War is an ancient Chinese military treatise dating from the late Spring and Autumn period.... ISBN: 1590300548 Cover(optional): art-of-war.png Tipo de Libro: Hardcover Género: Non-Fiction Páginas: 474 Día de publicación: Jun 10 de 2003 Lenguaje: Ingles
Pasos	1. Entra a la página de registro libro 2. Entra Título del libro 3. Entra autor del libro 5. Entra sinopsis del libro 6. Entra ISBN code del libro 7. Agrega la imagen del cover del libro 8. Selecciona el tipo de libro 9. Selecciona género del libro 10. Entra a cantidad de página del libro. 11. Entra a día de publicación del libro. 12. Presiona botón de registrar el libro
Resultado esperado	El libro debe estar registrado en la base de datos y debe aparecer en la página principal del website.
Resultado real	El libro apareció en la página principal y se guardó en el data base.
Estado	Pass

C03: Prueba de creación de “Shelf”

Objetivo	El usuario debe poder crear un ‘Shelf’ y guardar los libros que tenga guardados en su catálogo.
Precondición	El usuario debe tener libros guardados como ‘Owned’, leídos o leyendo.

Datos de prueba	Título: Books I got for my B-Day Libros seleccionados: Book of Bill, Art of War
Pasos	1. Entra a la página de crear shelf 2. Entre un título para el shelf 3. Seleccione los libros deseados 4. Presiona crea shelf
Resultado esperado	El shelf debe aparecer en la página de shelf con los libros seleccionados y con su título.
Resultado real	El shelf apareció en la página con su título y los libros seleccionados.
Estado	Pass

UAT enfocadas en UI

U01-Password equivocado

Objetivo	Ver el mensaje de password equivocado si un usuario trata de entrar y pone el password incorrecto.
Precondición	El usuario debe tener una cuenta ya registrada y guardada en el database.
Datos de prueba	Email: adriana.m.marrero16@gmail.com Password: 123

Pasos	1. Ingresar al website 2. Entre su email 3. Entra su password incorrecto 4. Presiona el botón de log in
Resultado esperado	Le debe aparecer al usuario un mensaje de “password equivocado, intenta de nuevo”
Resultado real	El mensaje apareció notificando el usuario.
Estado	Pass

U02-Cuando el email no existe

Objetivo	Ver el mensaje de email no existe sí el usuario no ha creado una cuenta con ese email.
Precondición	El usuario debe tener una cuenta ya registrada y guardada en el database.
Datos de prueba	Email: janedoe@gmail.com Password: 1234
Pasos	1. Ingresar al website 2. Entre su email que no existe 3. Entra su password 4. Presiona el botón de log in

Resultado esperado	Le debe aparecer al usuario un mensaje de “Email no existe.”
Resultado real	El mensaje apareció notificando el usuario.
Estado	Pass

U03-Cuando los passwords no son iguales

Objetivo	Ver el mensaje de que los passwords no son iguales cuando el usuario trata de crear una cuenta.
Precondición	El website debe tener un base de datos para guardar usuarios nuevos.
Datos de prueba	Username: Jane Doe Email: janedoe@gmail.com Password: 12345 Confirmar Password: 123
Pasos	1. Ingresar al website 2. Selecciona “sign in” 3. Entra nombre de usuario 2. Entre su email 3. Entra su password 4. Entra el password de confirmar incorrectamente. 4. Presiona el botón de sign in
Resultado esperado	Le debe aparecer al usuario un mensaje de “Los passwords no son iguales”.
Resultado real	El mensaje apareció notificando el usuario.
Estado	Pass

Diagramas

Diagrama de flujo funcional

Diagrama mostrando el flujo funcional del website.

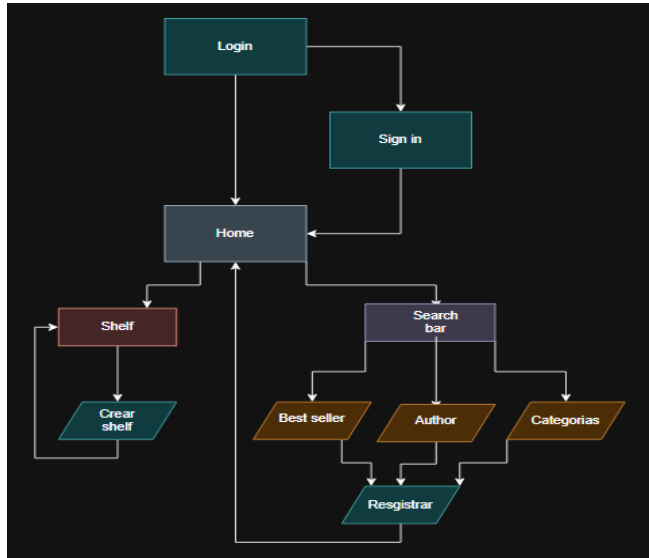


Diagrama de arquitectura de software

Diagrama mostrando la arquitectura de software del website.

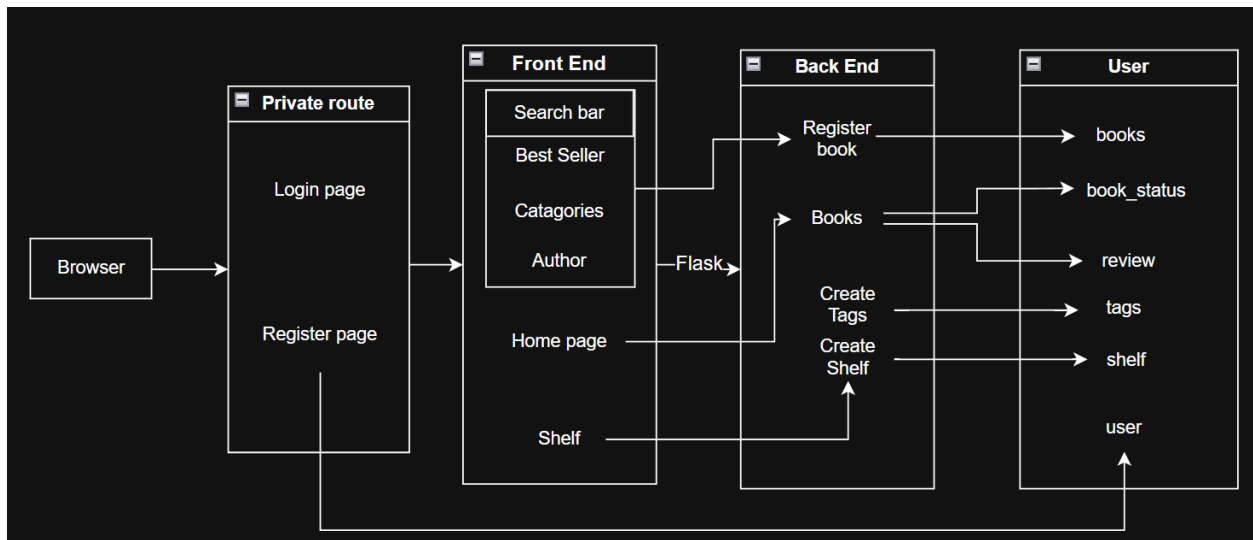
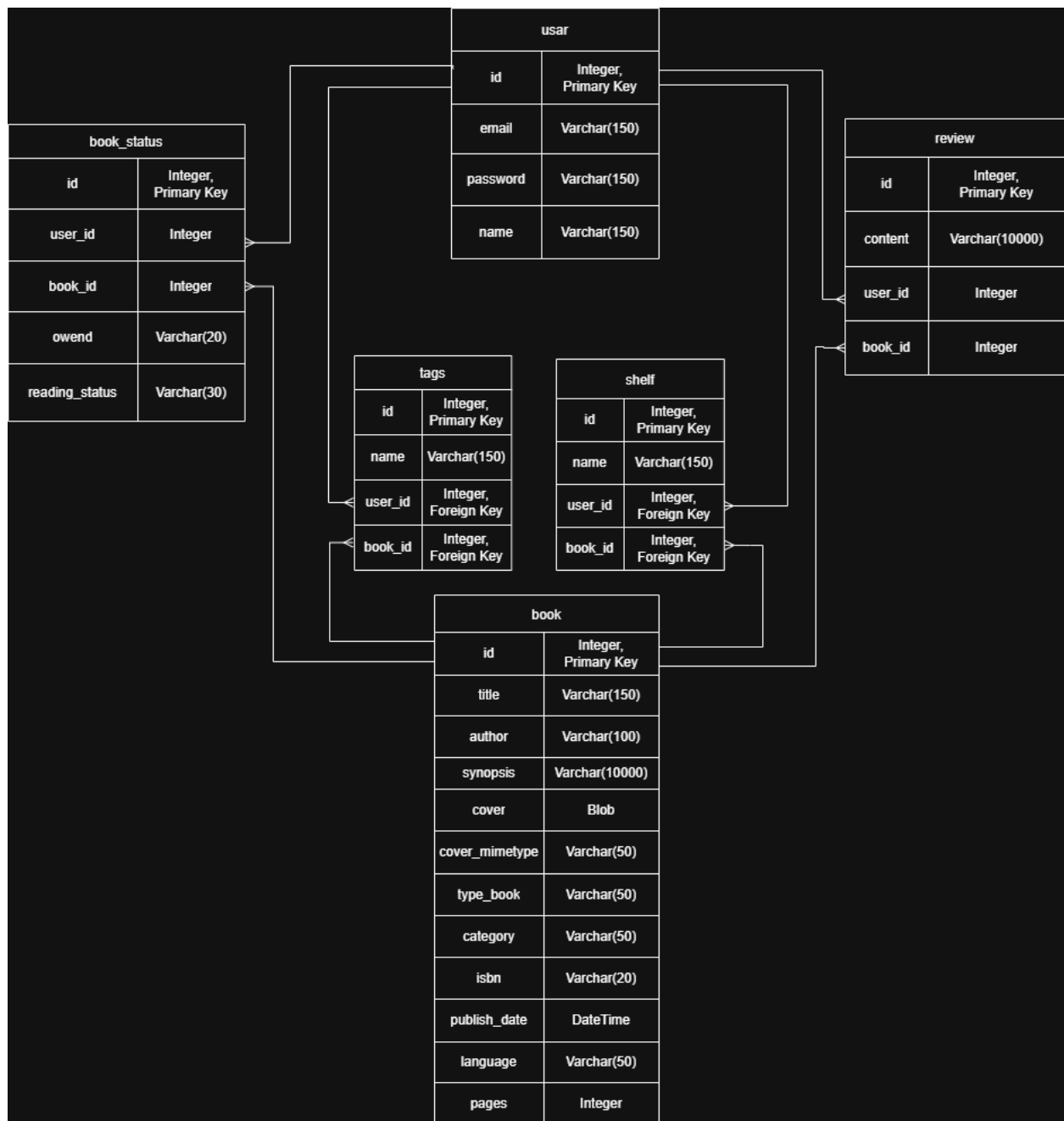


Diagrama Diccionario de datos

Diagrama mostrando el diccionario de los datos del website.



Reflexiones

Reflexión personal-Obed O. López Beltran

Este proyecto me ayudó a reforzar mi entendimiento de los códigos y lo que he aprendido en clases pasadas ayudándome en este proyecto. En este proyecto asumí el rol del frontend creando las pantallas del proyecto y algunas de las funciones de botones y transiciones entre cada pantalla que pude hacer con mi entendimiento previo de otras clases y de ayuda de diferentes referencias de cómo se hacen algunas funciones. Esto también me ayudó a mejorar mi conocimiento para hacer ciertas funciones para las pantallas de manera eficiente. Y esto me ayudó en cómo trabajar en equipo manteniendo una buena comunicación constante y clara haciendo la creación del proyecto más cómoda.

Reflexión personal-Adriana M. Marrero Sánchez

El proyecto me dio oportunidad de aprender sobre otros lenguajes de código, considerando que yo me encargue de codificar el backend y el database de la aplicación. Me aseguré de que las conexiones de entre páginas funcionaran, que la información del database fuese guardada correctamente y que esa misma información pudiese ser desplegada cuando sea necesario, por ejemplo cuando el usuario quiere ver la información del libro. El trabajo me enseñó la dedicación y el trabajo que se requiere para crear una aplicación/web site que contenga una base de datos. Pero el proceso se hizo más fácil con ayuda del compañero, considerando que si uno de nosotros tenía un problema el otro ayudaría. Al final, creo que todavía puedo aprender más de cómo ser más eficiente con el código usado pero estoy satisfecha con el website que el compañero y yo logramos codificar.

Reflexión Grupal

Para ambos esta es nuestra primera aplicación que codificamos desde cero, sin tener código de base otorgado por un profesor. Por esa razón hubo que haber mucha comunicación entre los dos de lo que queríamos hacer con el proyecto, cuáles eran nuestras fortalezas y si uno tenía dificultad con el código. Una situación que ocurrió en al principio de crear la aplicación fueron los problemas de crear la base de datos y lograr que se conectaran a las páginas de HTML. Ambos tuvimos que trabajar juntos para buscar cuál era el problema para solucionarlo. Otra situación que pasó fue con la página de “review” y sistema de “tags. La única diferencia entre esta situación y la anterior fue que no pudimos encontrar cómo solucionarlas, al final ambos nos quedamos en acuerdo que debíamos trabajar en otras partes de la aplicación. En la oportunidad que pudiésemos

mejorar la aplicación en el futuro, añadiríamos las páginas de review y el sistema de ‘tags’, al igual que un método de búsqueda por “search bar”. En conclusión, los dos nos divertimos en creando esta aplicación desde cero y nos sentimos más cómodos en poder crear más aplicaciones en el futuro considerando que pasamos por esta experiencia.